

ANEXO A.11

ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACION

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Proyecto	SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial
Organizacion objeto de estudio	Veterinaria Macay – Representante: Dr. Bryan Macay
Categoria de riesgo etico	Categoria B – Datos personales
Asignatura	ISR-401 Ingenieria de Requisitos, UTEQ, periodo 2026-2027 PPA, cuarto nivel, paralelo A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Equipo	Amagua Sacon Robyn Willian; Marcillo Ponce Alberto Jeanpool; Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel; Mesias Quijije Jhon Alexander; Vera Gomez Anthony Alfredo

Matriz de riesgos identificados

#	Categoria	Descripcion del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Medida de mitigacion
1	Riesgo etico	Filtracion o acceso no autorizado a datos personales de propietarios de mascotas (nombre, cedula, telefono, direccion) recopilados durante entrevistas, encuestas o pruebas del sistema.	Media	Alto	Alto	Cifrado en reposo y en transito de toda base de datos de prueba. Anonimizacion/seudonimizacion desde el diseno (Privacy by Design). Acceso restringido al equipo mediante credenciales individuales.
2	Riesgo etico	Incomodidad del personal de la Veterinaria Macay (veterinarios, recepcion) al ser entrevistado sobre sus practicas de trabajo o al sentirse evaluado.	Baja	Medio	Medio	Consentimiento informado previo (Anexo A.3). Derecho explicito a interrumpir la entrevista sin justificacion. Preguntas revisadas por el docente responsable antes de aplicarse.
3	Riesgo reputacional	Publicacion o divulgacion accidental del nombre de la Veterinaria Macay o del Dr. Bryan Macay en el manuscrito cientifico o en capturas de pantalla del sistema sin autorizacion expresa.	Media	Alto	Alto	Doble revision del manuscrito y de los anexos visuales antes de someterlos. Uso de seudonimo institucional cuando se requiera. Autorizacion escrita del representante para el uso del nombre real (Anexo B1).
4	Riesgo etico / legal	Tratamiento de datos personales de propietarios menores de edad (adolescentes que acuden a la clinica en representacion de un familiar).	Baja	Alto	Medio	Aplicacion de la Politica de manejo de datos de menores (Anexo B5): exclusion de menores como participantes directos de entrevistas; datos de contacto de menores excluidos de la muestra de estudio.

#	Categoría	Descripcion del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Medida de mitigacion
5	Riesgo tecnico	Perdida, corrupcion o borrado accidental de los datos crudos recolectados (grabaciones de entrevistas, encuestas, notas de observacion, historiales clinicos de prueba).	Baja	Alto	Medio	Doble copia de respaldo (repositorio Git privado + almacenamiento en la nube cifrado). Backup semanal automatizado. Bitacora de cambios.
6	Riesgo tecnico / IA	Sesgo o error del modulo de diagnostico asistido por Inteligencia Artificial que induzca a una recomendacion clinica incorrecta durante pruebas con datos reales o simulados.	Media	Alto	Alto	El modulo de IA se entrena y valida exclusivamente con conjuntos de datos publicos, sinteticos o anonimizados. Toda salida del modulo se presenta como apoyo a la decision, nunca como diagnostico definitivo, y se etiqueta explicitamente como tal ante los veterinarios.
7	Riesgo operativo	Retiro o indisponibilidad de un integrante del equipo durante una fase critica del cronograma (Entrega 1A, 1B, 2A o 2B).	Media	Medio	Medio	Cross-training entre integrantes en todos los modulos del sistema. Documentacion continua de procesos y decisiones en el repositorio compartido.
8	Riesgo operativo	Retiro del aval institucional o de la disponibilidad de la Veterinaria Macay como organizacion objeto de estudio durante el desarrollo del proyecto.	Baja	Alto	Medio	Comunicacion formal periodica con el Dr. Bryan Macay. Identificacion de una segunda clinica veterinaria de respaldo en la zona de Quevedo.
9	Riesgo academico	Incumplimiento de los plazos oficiales del PPA (semanas 4, 10, 12 y 17) por carga academica simultanea del equipo en otras asignaturas.	Media	Medio	Medio	Cronograma interno con holgura del 15% sobre los hitos oficiales. Reuniones semanales de seguimiento con reparto claro de tareas.
10	Riesgo de integridad	Fabricacion, falsificacion o duplicacion de datos de prueba para simular una muestra mayor a la real en el articulo cientifico.	Baja	Alto	Medio	Trazabilidad de commits y de la fuente de cada dato en el repositorio. Auditoria periodica del docente responsable sobre el conjunto de datos utilizado.

Escala de interpretacion del nivel de riesgo

Nivel	Criterio de tratamiento
Bajo	Riesgo aceptable. Se monitorea sin accion inmediata adicional a las practicas estandar del proyecto.
Medio	Riesgo que requiere medida de mitigacion activa y revision periodica por parte del equipo y del docente responsable.
Alto	Riesgo que requiere medida de mitigacion prioritaria, verificacion previa a cada entrega y comunicacion inmediata al docente responsable en caso de materializarse.

Firma responsable del equipo
SGCV-IA

Vo.Bo. Docente responsable
Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD